

Resumen Semana 5

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Variable aleatoria
continua

Función de densidad
de probabilidad
acumulada y sus
propiedades

Determinación de la
ley de probabilidad
para varios tramos

Variable aleatoria continua

Según Matemóvil (2020), la **variable aleatoria continua** se define como aquella variable que puede asumir un número incontable de valores (Magnitudes)

Función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua

Bajo palabras de Matemóvil (2020), las **funciones de densidad de probabilidad** son herramientas para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua (como el peso de una vaca) tome un valor dentro de un intervalo.

Primero se explica la diferencia entre variables aleatorias discretas (que toman un número contable de valores, como el número de hijos en una familia) y continuas (que pueden tomar infinitos valores en un rango, como el peso de un animal).

La función de densidad de probabilidad nos ayuda a calcular la probabilidad de que una variable continua **esté dentro de un cierto intervalo**. Para obtener esa probabilidad, se calcula el área bajo la curva de la función de densidad entre los límites del intervalo. Esta área se puede determinar gráficamente o mediante una integral definida, lo cual es útil cuando la curva tiene formas más complejas.

Finalmente, se menciona que toda función de densidad debe cumplir con dos reglas básicas:

- Los valores de la función deben ser siempre mayores o iguales a cero.
- El área total bajo la curva debe ser 1, ya que eso representa la probabilidad total (100%).

H a l l a r l a f u n c i ó n d e d i s t r i b u c i ó n a p a r t i r d e l a f . d . p . d e u n a V . A .

Según Integrando (2022), FDA se define como la probabilidad de que una variable aleatoria continua X sea menor o igual a un valor específico x , lo que se calcula mediante una integral de la FDP desde menos infinito hasta x .

- ⇒ Se plantea un ejemplo con una función de densidad que se divide en cuatro regiones, dependiendo del valor de x :
- ⇒ Para $x < 0$, la FDP es cero, por lo que la FDA también es cero.
- ⇒ Para $0 \leq x \leq 2$, la FDA se obtiene integrando la función $1/4 * x$ entre 0 y x , lo que da como resultado $x^2/8$.
- ⇒ Para $2 \leq x \leq 4$, la función se divide en dos partes: una con $1/4 * x$ y otra con $1 - (1/4 * x)$. La integral da una fórmula más compleja que incluye $x - x^2/8$.
- ⇒ Para $x > 4$, la FDA es igual a 1, ya que toda el área bajo la curva de la FDP ya ha sido cubierta.

R e s u m e n d e l a t e o r í a e s t u d i a d a

Las variables aleatorias continuas pueden tomar infinitos valores, y la función de densidad de probabilidad (FDP) se usa para calcular la probabilidad de que estas variables estén dentro de un intervalo, mediante el área bajo la curva de la función. La función de distribución acumulada (FDA) se obtiene integrando la FDP y refleja la probabilidad de que la variable sea menor o igual a un valor específico.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 91 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

3.1 Clasifique las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas:

X: El número de accidentes automovilísticos que ocurren al año en Virginia. Discreta (el número de accidentes es contable).

Y: El tiempo para jugar 18 hoyos de golf. Continua (el tiempo puede tomar cualquier valor dentro de un rango).

M: La cantidad de leche que una vaca específica produce anualmente. Continua (la cantidad de leche puede ser cualquier valor dentro de un rango).

N: El número de huevos que una gallina pone mensualmente. Discreta (el número de huevos es contable).

P: El número de permisos para construcción que los funcionarios de una ciudad emiten cada mes. Discreta (el número de permisos es contable).

Q: El peso del grano producido por acre. Continua (el peso puede tomar cualquier valor dentro de un rango).

Propuesta de ejercicio

Clasifique las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas:

A: La distancia total que recorre un corredor durante un maratón. Continua – La distancia se puede medir con una precisión infinita (metros, centímetros, milímetros, etc.).

B: El número de veces que un equipo de fútbol gana un partido en una temporada. Discreta – El número de victorias es un valor entero (1 victoria, 2 victorias, etc.).

C: La temperatura más alta registrada en una ciudad durante el verano. Continua – La temperatura puede variar en cualquier punto dentro de un rango medible con diferentes grados de precisión.

D: La cantidad de libros vendidos por una librería cada mes. Discreta – El número de libros vendidos es un valor entero (no se pueden vender fracciones de libros).

E: El volumen de agua que se desperdicia por goteos de un grifo en un año. Continua – El volumen de agua puede medirse con precisión infinita, en litros, mililitros, etc.

F: La cantidad de visitantes que recibe un museo cada día. Discreta – El número de visitantes es un valor entero (no se pueden tener fracciones de personas).

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

He comprendido el concepto de variables aleatorias discretas y continuas y cómo se aplican en la teoría de probabilidad. Sin embargo, la práctica de integrales en probabilidad aún me resulta un poco difícil, más en los intervalos. A pesar de esto, la explicación de la profesora el día de hoy ha sido muy útil y me está ayudando a entender mejor el proceso. Con el tiempo, creo que mejoraré.

R e c u r s o p r o p u e s t o

Me gustó el siguiente enlace ya que se me hace muy explicativo, organizado y con grafica que ayuda a entender la probabilidad visualmente. (Marta, n.d.)

<https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-binomial/funcion-de-distribucion.html>

Los siguientes son ejercicios de Probabilidad de otras materias. (Wordpress, n.d.)

<https://matematicasiesoja.wordpress.com/probabilidad-2/>

BIBLIOGRAFIA

1. *Función de distribución.* (n.d.). Material Didáctico - Superprof. <https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-binomial/funcion-de-distribucion.html>
2. Integrando (2020, 21 de febrero). *Hallar la función de distribución a partir de la f.d.p. de una V.A. continua, ejemplo 5* [video]. YouTube. https://youtu.be/zZSEMqvq6RY?si=spoj_E4Kdy9wYGBI
3. Matemóvil (2020, 03 de abril). *Función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua | Intro y ejercicio 1* [video]. YouTube. https://youtu.be/2gl8Ri792ig?si=h5pPMq5asZAxN_4f
4. *PROBABILIDAD con vitutor.* (2018, octubre 16). Aula Abierta de Matemáticas. <https://matematicasiesoja.wordpress.com/probabilidad-2/>

